HAKIM TRACHET

Étudiant-chercheur à la maîtrise en génie de la production automatisée, École de technologie supérieure
Montréal (Québec) · hakim.trachet@etsmtl.ca · linkedin.com/in/hakim-trachet-3951032b5

PROFIL

Étudiant-chercheur en apprentissage automatique appliqué au pilotage d'avion. Je compare des architectures séquentielles profondes qui prédisent les commandes d'un pilote au décollage, puis je les fais voler en boucle fermée dans un simulateur. Formation d'ingénieur généraliste (Arts et Métiers) en double diplôme avec l'ÉTS.

FORMATION

2025 – en cours — **Maîtrise en génie de la production automatisée (avec mémoire)**, ÉTS, Montréal
Moyenne cumulative : 4,18/4,30 (15 crédits réussis), avec A+ en Apprentissage profond, en Réseaux de neurones et systèmes flous, en Analyse de données et systèmes prédictifs et en Lectures dirigées.
Double diplôme avec Arts et Métiers. Direction : Georges Ghazi (ÉTS). Codirection : Ange Adrienne Nyamen Tato (Université Laval, membre de l'IID).
Mémoire : *Optimisation d'un modèle de simulation de pilotage basé sur l'ontologie pour reproduire le comportement humain.*

2023 – 2025 — **Programme Grande École (diplôme d'ingénieur)**, Arts et Métiers (ENSAM), campus d'Aix-en-Provence
Formation d'ingénieur généraliste, génie mécanique et énergétique. 124 crédits ECTS validés (niveaux L3 et M1), dont dix unités d'enseignement au grade A (10 % meilleurs).

2021 – 2023 — **Classes préparatoires aux grandes écoles PTSI-PT**, lycée Jean Mermoz, Montpellier
Deux ans de formation intensive en mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. Félicitations du conseil de classe aux deux semestres de PTSI.

2021 — **Baccalauréat, mention Très bien**, lycée Jean Monnet, Montpellier

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

Depuis 2025 — **Assistant de recherche aux cycles supérieurs, projet C-Pilot**, ÉTS et Université Laval
Projet soutenu par le CRIAQ et le CRSNG, avec Bombardier, Beam Me Up Augmented Intelligence et Cognitive Group (partenaires industriels). Lots « modèles appris » et « déploiement en simulateur ».

- Comparer quatre architectures séquentielles profondes (TCN-LSTM, Transformer, MLP-Mixer, TS-Mixer) sur trois phases du décollage et cinq tailles de fenêtre, soit 60 configurations, avec optimisation bayésienne des hyperparamètres (Optuna) et validation croisée à cinq plis.
- Sélectionner les modèles selon plusieurs critères (WPM et TOPSIS) et tester la robustesse du choix par une analyse de sensibilité sur 1 771 jeux de pondérations ; retenir le MLP-Mixer, avec un R^2 de 0,946 en rotation, 0,909 en montée initiale et 0,662 au roulage, pour au plus 1,75 ms de calcul par pas.
- Exporter les modèles au format ONNX avec normalisation intégrée et les déployer dans Simulink et Python ; réaliser des décollages complets et répétables en boucle fermée à 50 Hz dans X-Plane 12.
- Refondre le code de recherche en paquet Python installable et testé (36 modules, 154 tests) pour le transférer aux partenaires industriels ; contribuer aux livrables du projet.

PROJET D'INGÉNIERIE

XPlaneCom : du modèle appris au pilote synthétique en boucle fermée

Un modèle qui prédit bien hors ligne ne pilote pas forcément bien : une fois branché sur l'avion, ses erreurs se propagent d'un pas à l'autre. J'ai donc conçu XPlaneCom, une plateforme qui fait voler les modèles appris dans X-Plane 12 à 50 Hz et vérifie chaque essai.

- Préparer le vol (masse, centrage, position sur la piste), exécuter le décollage et journaliser chaque pas.
- Rejouer le modèle sur le journal pour contrôler que la commande envoyée est bien celle calculée, et comparer les essais entre eux sur une interface web.
- Offrir un mode d'assistance qui mélange la commande du modèle et celle d'un correcteur de directeur de vol, avec une mesure du suivi.
- **Résultat** : des décollages complets et répétables, avec une inférence médiane de 0,76 ms, et la mise en évidence d'une rotation plus lente que celle des pilotes, qu'aucune mesure hors ligne ne montrait.
- **Outils** : Python, ONNX Runtime, Simulink, X-Plane 12, interface web ; 118 tests automatisés.

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

Trachet, H., Neffati, C., Ghazi, G. et Nyamen Tato, A. A. (2027). *Deep sequence models for pilot command prediction during takeoff: A multi-criteria comparative evaluation of TCN-LSTM, Transformer, MLP-Mixer, and TS-Mixer*. Article de conférence, AIAA SciTech Forum 2027, Orlando (Floride), 11–15 janvier 2027.

Trachet, H., Neffati, C., Ghazi, G. et Nyamen Tato, A. A. (2026). *From simulation to deployment: Deep learning models for pilot command prediction in real-time takeoff scenarios*. Communication orale, conférence CASI 2026, Winnipeg (Manitoba), 14–16 octobre 2026.

Neffati, C., **Trachet, H.**, Ghazi, G. et Nyamen Tato, A. A. (2026). Temporal clustering of flight simulator data for learner profiling: A methodological comparison. Poster, *Proceedings of the 19th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2026)*, Séoul, 780–785. doi:10.5281/zenodo.21040146

EXPÉRIENCES ET ENGAGEMENT

Sept. – déc. 2024 — **Responsable de l'intégration de la nouvelle promotion**, Arts et Métiers, Aix-en-Provence
Encadrer une équipe de 12 personnes : établir un planning journalier, attribuer les missions, tenir des réunions de suivi quotidiennes et rédiger les comptes rendus.

Juin – juill. 2024 — **Stage exécutant, gestion de colis**, entrepôt logistique à fort volume
Trier les colis par gabarit et zone de livraison, mettre à jour les données de suivi et se coordonner avec les chauffeurs et l'équipe logistique.

Étés 2023 et 2024 — **Bénévole, décorateur événementiel**
Concevoir des plans d'aménagement d'espaces intérieurs et extérieurs pour divers événements ; choisir les matériaux, les couleurs et les textures pour créer une ambiance cohérente avec un thème.

PROJETS

2024 — **Projet Conception système et produit**, Arts et Métiers
Modéliser et assembler en 3D, vérifier l'intégrité structurelle et analyser des résultats de simulation numérique.

2023 — **Simulateur de Rubik's Cube**, projet personnel encadré
Développer en Python un simulateur avec interface interactive de visualisation et de manipulation 3D sous FreeCAD.

2022 – 2023 — **TIPE, automatisation du stationnement en créneau**
Concevoir un algorithme adapté aux dimensions de la place et le valider sur une voiture miniature programmée avec Arduino.

COMPÉTENCES

Apprentissage automatique	PyTorch, Optuna, scikit-learn, ONNX et ONNX Runtime ; séries temporelles, apprentissage par imitation, sélection multicritère
Programmation	Python (NumPy, pandas, SciPy, Matplotlib), tests automatisés (pytest), LaTeX
Simulation et CAO	Simulink, X-Plane 12, 3DExperience, Abaqus, FreeCAD, Arduino, Excel
Langues	Français (langue maternelle), arabe (courant), anglais (B2, communications scientifiques en anglais), espagnol (notions)
Centres d'intérêt	Football en club, randonnée et découverte de paysages